

# UFCD 9966 – Edição 3D

## Sessão 7 – Ficha Prática

3 horas | Laboratório de Luz 3D - código completo + alterações manuais

### Como vamos trabalhar

O projeto já está completo e funcional. Não copie código de raiz. Em cada tarefa: LOCALIZAR a linha → PREVER o resultado → ALTERAR apenas o valor indicado → GUARDAR → OBSERVAR no navegador → REGISTRAR o que aconteceu.

### 1. Abrir e reconhecer o projeto

- ☒ Execute o Projeto\_Inicial e teste todos os botões.
- ☒ No app.js, localize os três MeshStandardMaterial.
- ☒ Localize AmbientLight e DirectionalLight.
- ☒ Localize castShadow e receiveShadow.
- ☒ Identifique o chão e os três objetos: cubo, esfera e toro.

Chão - linha 52  
Cubo - linha 39  
Esfera - linha 42  
Toro - linha 45

### 2. Laboratório dos materiais

Faça uma alteração de cada vez. Volte ao valor inicial quando indicado.

```
roughness: 0.45,  
metalness: 0.15
```

- ☒ No material azul, altere roughness de 0.45 para 0.0. Observe.
- ☒ Depois altere roughness para 1.0. Compare.
- ☒ Altere metalness de 0.15 para 1.0.
- ☒ No material rosa, troque a cor por 0xff0000.
- ☒ No material verde, experimente roughness: 0.1 e metalness: 0.9.

O material azul, com as alterações fica mais opaco, do que os restantes objectos.

Questão: qual dos materiais ficou com aparência mais brilhante/metálica?

O material vermelho ficou com a aparência mais brilhante/metálica.

### 3. Laboratório das luzes

```
const luzAmbiente = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.35);
```

```
const luz = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 2.2);  
luz.position.set(4, 7, 5);
```

- ☒ Altere a intensidade da AmbientLight de 0.35 para 0.
- ☒ Altere-a depois para 1.5.
- ☒ Na DirectionalLight, altere 2.2 para 0.5 e depois para 5.
- ☒ Troque a posição da luz de (4, 7, 5) para (-4, 3, 2).
- ☒ Experimente mudar a cor da luz direcional de 0xffffff para 0xffaa55.

Questão: AmbientLight e DirectionalLight produzem o mesmo efeito? Explique em uma frase.

Não. A AmbientLight, simula a iluminação do Sol, enquanto que a DirectionalLight simula a iluminação artificial de uma lâmpada.

## 4. Caça às sombras

```
renderer.shadowMap.enabled = true;  
objeto.castShadow = true;  
chao.receiveShadow = true;
```

- ☒ Troque renderer.shadowMap.enabled para false.
- ☒ Volte a true e coloque cubo.castShadow = false.
- ☒ Volte a ativar e coloque chao.receiveShadow = false.
- ☒ Compare os três resultados.

No primeiro nenhuma sombra é apresentada, no segundo, só o cubo é que não apresenta a sua sombra, no terceiro nenhuma sombra é apresentada.

## 5. Missão - Estúdio 3D Dramático

Sem criar a cena de raiz, transforme o projeto num pequeno estúdio 3D. Faça obrigatoriamente: 3 novas cores; um objeto muito metálico; um objeto muito mate; luz ambiente mais fraca; luz direcional deslocada; sombras ativas; fundo diferente.

## 6. Código Sabotado

Teste mentalmente ou no código e explique o problema:

```
luz.intensity = 0;  
  
renderer.shadowMap.enabled = false;  
  
chao.receiveShadow = false;  
  
azul.roughness = 5;
```

Ao efectuarmos estas alterações ao código, os objectos ficam mais escuros e deixam de apresentar as sombras, no chão, uma vez que o objecto chão tem a propriedade receiveShadow a false. O objecto azul torna-se ainda mais opaco.

## 7. Mini-desafio final

Crie uma versão com ambiente à escolha: «Noite», «Museu», «Ficção Científica», «Montra» ou «Palco». Altere apenas valores e propriedades existentes. No final, mostre três alterações e explique o efeito visual de cada uma.

As alterações que eu efectuei foram, tornar o fundo ligeiramente mais escuro, adicionar uma montra de vidro e colocar um segundo foco com uma inclinação. Os efeitos observados são a criação de uma segunda sombra em cada objecto e quando ligamos a luz ambiente aumenta a transparência da montra.